Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра

К.Н. Адамов[1,2], **Д.Н. Капуста**[1,2], **А.Э. Бонерт**[1], **А.Н. Гончаров**[1,2,3]
[1]*Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия*
[2]*Новосибрский государственный университет, Новосибирск, Россия*
[3]*Новосибрский государственный технический университет, Новосибирск, Россия*
e-mail: ofadamovkirill@gmail.com

Измерение ускорения свободного падения с высокой точностью представляет собой актуальную задачу в области современной науки и техники. Высокочувствительные и высокоточные гравиметры, как инструмент регистрации гравитационного ускорения, играют ключевую роль как в фундаментальных исследованиях, так и в решении широкого круга прикладных задач. Особое место занимают абсолютные квантовые гравиметры, обладающие рядом существенных преимуществ: отсутствие дрейфа, отсутствие подвижных механических элементов, высокая скорость проведения измерений, возможность совмещения функционала гравиметра, гироскопа и акселерометра в одном приборе.

Точность квантового гравиметра определяется характеристиками источника ультрахолодных атомов ^{87}Rb, включая число атомов в облаке, их температуру, эффективность подготовки начального атомного волнового пакета и др. Существенное влияние на чувствительность и стабильность оказывают различные шумы, наибольший вклад среди которых вносит вибрационный шум. Для подавления вибрационных шумов применяется виброизолирующая платформа в сочетании с системой посткоррекции сигнала [2] либо с активной системой компенсации вибрационных возмущений.

В настоящей работе проведено исследование по подготовке ультрахолодных атомов ^{87}Rb в магнито-нечувствительное квантовое состояние для применения в атомном интерферометре-гравиметре. В рамках исследования выполнено численное моделирование оптической накачки атомов рубидия на уровень $|F=1, m=0\rangle$ с использованием перехода $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=0\rangle$ посредством численного решения скоростных уравнений, описывающих распределение населённостей магнитных подуровней основного состояния [1]. Результаты моделирования показали высокую эффективность выбранной схемы накачки (порядка ~100 %) при отсутствии значительного нагрева атомного облака. Реализация данной методики позволила подготовить атомы ^{87}Rb в магнито-нечувствительное состояние $|F=1, m=0\rangle$ с эффективностью более 95 % и сопутствующим нагревом менее 1 мкК. Использование данной методики привело к повышению чувствительности гравиметра в более чем 4 раза.

Также проведено исследование компенсации вибрационных шумов методом посткоррекции сигнала с использованием акселерометра. Реализация данной методики позволила улучшить выходные метрологические характеристики гравиметра.

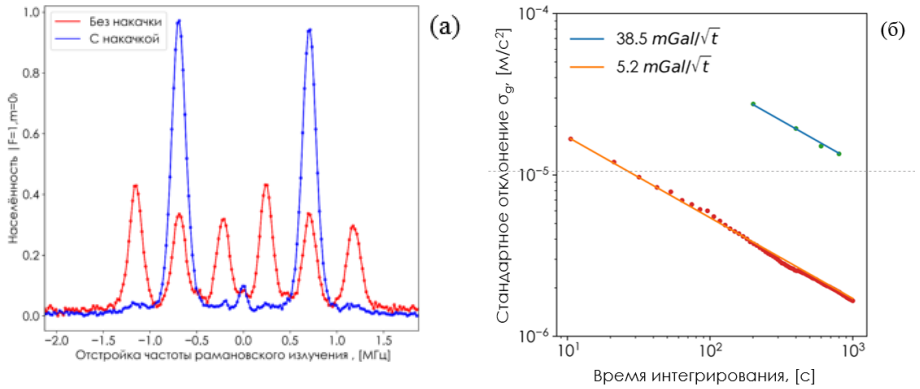

Рис. 1. Зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки относительно часового перехода (а) и зависимость стандартного отклонения σ_g гравитационного ускорения от времени усреднения после оптической накачки (б).

[1] Atoneche F., Kastberg A. Simplified approach for quantitative calculations of optical pumping //European Journal of Physics. – 2017. – Т. 38. – №. 4. – С. 045703.
[2] Guo J. et al. Vibration compensation for a vehicle-mounted atom gravimeter //IEEE Sensors Journal. – 2022. – Т. 22. – №. 13. – С. 12939-12946.